

Engenharia Reversa - Danilo Sarmiento Barros (uso do DeepSeek)

Pergunta: "e como faria a engenharia reversa?"

Resposta:

A engenharia reversa do Rich Picture foi dividida em duas abordagens:

Abordagem 1: Extração de Artefatos do Desenho

Passo 1: Extrair Atores

- Usuário, Tamagotchi, Desenvolvedores, Comunidade, Diretoria

Passo 2: Extrair Entidades e Dados

Entidade	Atributos	Estado atual
Tamagotchi	Nome, idade, fome (0-100%), felicidade (0-100%), energia	Fome: 10%, Felicidade: 20%
Usuário	ID, nível, moedas, itens comprados	Sobrecarregado, sem tempo
Item/Loja	Roupa, cenário, comida especial, preço (R\$ 5)	Disponível
Notificação	Tipo, horário, mensagem	A cada 1 hora

Passo 3: Extrair Fluxos e Interações

Origem	Destino	Fluxo/Dado	Sentimento
Usuário	Tamagotchi	Comida, carinho, jogos	Carinho → estresse
Tamagotchi	Usuário	Notificações, pedidos	Dependência
Desenvolvedor	App	Código, correções	Pressa (crunch)

Passo 4: Regras de Negócio Implícitas

1. O Tamagotchi deve perder status ao longo do tempo
2. O usuário deve interagir para manter os status
3. Se fome ou felicidade = 0%, o pet morre
4. A IA pode assumir (modo automático)
5. A loja interna deve gerar receita

Abordagem 2: Modelagem Técnica

Diagrama de Classes (UML)

Diagrama de Estados

Modelo de Dados (SQL)

sql

– Tabela de Usuários

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  nivel INT DEFAULT 1,  
  moedas INT DEFAULT 100  
);
```

– Tabela do Pet

```
CREATE TABLE tamagotchis (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id),  
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
  estagio VARCHAR(20) DEFAULT 'bebe',  
  fome INT DEFAULT 80,  
  felicidade INT DEFAULT 80,  
  vivo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

– Tabela de Itens

```
CREATE TABLE itens (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR(20) CHECK (tipo IN ('comida', 'brinquedo', 'roupa')),
```

```
preco REAL NOT NULL,  
bonus_fome INT DEFAULT 0,  
bonus_felicidade INT DEFAULT 0
```

```
);
```